

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 4

L'agilité

Période de réalisation : 03/03/26 au 04/02/26

Type de réalisation : En Stage, 2ème année.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Dans le cadre de mon cursus en BTS SIO option SLAM et de mes périodes d'immersion professionnelle, j'ai été amené à concevoir et faire évoluer des solutions logicielles au sein d'environnements de travail très distincts. Chez Automatique & Industrie, j'ai intégré une équipe de développement pour enrichir les fonctionnalités d'Holonet, une application web dédiée à la gestion interne des collaborateurs du groupe. Ce cadre d'entreprise exigeait une forte standardisation des processus et une répartition rigoureuse des tâches pour maintenir un outil de production stable en équipe. Par la suite, j'ai rejoint le Laboratoire TIMC (CNRS) pour travailler de manière plus autonome sur le projet Cardiac-TS. Le contexte y était radicalement différent : il s'agissait de concevoir l'architecture d'un logiciel critique destiné à la recherche médicale, impliquant une gestion stricte de données de santé sensibles et volumineuses. Bien que ces deux structures aient des cultures et des finalités différentes, elles partageaient un impératif de production commun : la nécessité de garantir un haut niveau de qualité sur les livrables finaux, tout en conservant la souplesse nécessaire pour s'adapter aux exigences mouvantes des utilisateurs et des chercheurs.

PROBLÉMATIQUE

Pour répondre aux exigences de ces différents environnements, qu'ils soient pédagogiques ou professionnels, il a fallu surmonter plusieurs obstacles inhérents à la gestion de projets informatiques classique. Le premier défi majeur concernait la forte incertitude des besoins : qu'il s'agisse des attentes des clients ou des chercheurs, les spécifications logicielles évoluaient très souvent en cours de développement. Face à cette réalité, le maintien d'une approche de développement en « tunnel » se révélait inadapté, car elle allongeait les délais de mise en production et retardait considérablement la détection d'erreurs ou d'incohérences. Enfin, sur le plan purement opérationnel, le manque de méthodes unifiées et d'outils de suivi partagés engendrait un réel problème de coordination technique, rendant particulièrement difficile l'intégration fluide du code produit par les différents membres de l'équipe.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Pour pallier les dysfonctionnements identifiés et répondre au besoin crucial de flexibilité, la transition vers une approche agile s'est imposée comme la solution la plus pertinente. J'ai donc opté pour l'intégration du framework Scrum, dont le fonctionnement par cycles itératifs courts (sprints) permet de briser l'effet « tunnel » en livrant régulièrement des incréments logiciels fonctionnels, facilitant ainsi l'adaptation continue aux retours des utilisateurs. Sur le plan purement technique, pour résoudre les problèmes de coordination et d'intégration, j'ai couplé cette démarche méthodologique à l'utilisation rigoureuse de systèmes de contrôle de version, en l'occurrence Git exploité via des plateformes comme GitLab ou GitHub. Ce choix visait à sécuriser le travail collaboratif grâce à la gestion de branches isolées et à l'instauration de revues de code systématiques (Push/Pull Requests) avant toute fusion. Enfin, pour garantir une uniformité totale entre les postes de développement et prévenir les régressions liées à l'environnement d'exécution, j'ai fait le choix d'intégrer la conteneurisation avec Docker, assurant ainsi des déploiements fiables et reproductibles.

RÉSOLUTION

L'implémentation de la solution s'est articulée autour de trois axes principaux.

1. **Planification et rituels Scrum** : J'ai participé activement à l'organisation du travail en cycles itératifs courts (sprints). Chaque itération débutait par une réunion de planification (Sprint Planning) pour analyser les nouveaux besoins, les estimer et les découper en tâches techniques précises centralisées sur notre outil de ticketing. Le suivi opérationnel était assuré par les mêlées quotidiennes ("Daily Stand-ups"), permettant de synchroniser l'avancement de l'équipe et d'identifier immédiatement les éventuels points de blocage.
2. **Gestion des versions et collaboration technique** : Afin de garantir que les développements simultanés ne génèrent pas de conflits sur le code source, j'ai appliqué une utilisation rigoureuse de Git. Chaque nouvelle fonctionnalité ou correction faisait l'objet d'une branche isolée. Une fois le développement achevé, la soumission du code s'effectuait via une requête de fusion (Pull/Push Request) sur notre plateforme collaborative (GitLab/GitHub), ce qui déclenchait une revue de code obligatoire par les pairs pour garantir la qualité technique.
3. **Validation, Intégration et Amélioration continue** : La clôture de chaque cycle s'accompagnait d'une démonstration (Sprint Review) permettant de tester et de valider les incréments logiciels directement avec les porteurs de projet ou les chercheurs. Cette étape garantissait la conformité du livrable aux attentes avant son intégration définitive sur la branche principale. Enfin, la tenue d'une rétrospective d'équipe nous permettait d'analyser nos indicateurs de réussite et d'ajuster nos méthodes de travail pour optimiser notre efficacité lors des sprints suivants.

CONCLUSIONS

L'adoption des méthodes agiles a eu un impact extrêmement positif sur la gestion des développements, que ce soit pour l'application Holonet chez Automatique & Industrie ou le projet Cardiac-TS au Laboratoire TIMC. Le cycle de production est devenu beaucoup plus transparent et réactif. Le délai entre l'expression d'un besoin et sa validation a été considérablement réduit, brisant définitivement l'effet "tunnel" pénalisant des approches classiques. La solution garantit désormais un alignement constant entre les attentes évolutives des utilisateurs et le produit livré, tout en renforçant considérablement la communication, l'autonomie et la cohésion technique au sein de l'équipe de développement.

COMPÉTENCES

B1.4.1 Planifier les activités : Organisation du travail en sprints, estimation des tâches et participation aux rituels Scrum.

B1.2.3 Collecter, suivre et orienter des demandes : Gestion des tâches via un outil de ticketing et suivi des requêtes de fusion (Pull/Push Requests) sur GitLab/GitHub.

B1.5.2 Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service : Exécution des revues de code croisées et démonstrations des fonctionnalités achevées en fin de sprint pour validation.